



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIPARTIMENTO	Scienze della Terra e del Mare		
ANNO ACCADEMICO OFFERTA	2025/2026		
ANNO ACCADEMICO EROGAZIONE	2025/2026		
CORSO DILAUREA	SCIENZE GEOLOGICHE		
INSEGNAMENTO	CHIMICA GENERALE		
TIPO DI ATTIVITA'	A		
AMBITO	83490-Formazione chimica di base		
CODICE INSEGNAMENTO	01897		
SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI	CHIM/03		
DOCENTE RESPONSABILE	CASELLA GIROLAMO	Ricercatore	Univ. di PALERMO
ALTRI DOCENTI			
CFU	9		
NUMERO DI ORE RISERVATE ALLO STUDIO PERSONALE	149		
NUMERO DI ORE RISERVATE ALLA DIDATTICA ASSISTITA	76		
PROPEDEUTICITA'			
MUTUAZIONI			
ANNO DI CORSO	1		
PERIODO DELLE LEZIONI	1° semestre		
MODALITA' DI FREQUENZA	Facoltativa		
TIPO DI VALUTAZIONE	Voto in trentesimi		
ORARIO DI RICEVIMENTO DEGLI STUDENTI	CASELLA GIROLAMO Martedì 14:00 17:00 Via Archirafi,20 - II° piano Mercoledì 14:00 17:00 Via Archirafi,20 - II° piano		

DOCENTE: Prof. GIROLAMO CASELLA

PREREQUISITI	Nessuno.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI	Conoscenza e capacità di comprensione: Alla fine del corso lo studente dovrebbe essere in grado di: identificare i composti chimici in base alla formula chimica, distinguere il tipo di legame presente in una molecola sulla base delle caratteristiche degli elementi, conoscere i principi e le leggi della termodinamica, le relazioni tra i diversi stati di aggregazione della materia, le proprietà chimiche dei composti, spiegare ed interpretare le reazioni chimiche di tipo acido-base, solubilità e di ossido-riduzione. Sulla base delle conoscenze acquisite, lo studente dovrebbe essere in grado di: interpretare e illustrare il comportamento chimico delle molecole sulla base della natura del legame chimico presente, prevedere l'andamento di una reazione e le condizioni che la rendono più favorevole secondo i principi della termodinamica, applicare le leggi elettrochimiche per riconoscere e sviluppare le reazioni di ossidoriduzione. Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Alla fine del corso lo studente dovrebbe essere in grado di: applicare le leggi fondamentali della chimica alle reazioni per risolvere problemi riguardanti calcoli ponderali relativi alle reazioni chimiche sia allo stato solido che in soluzione, correlare le proprietà macroscopiche di composti e materiali con i modelli atomici e molecolari, utilizzare i concetti relativi agli equilibri in soluzione per calcolare le variazioni di pH, utilizzare i concetti derivanti dalle leggi elettrochimiche per prevedere e spiegare la reattività degli elementi. Autonomia di giudizio: Saper interpretare ed utilizzare i dati, del testo o di altre fonti scientifiche, presentati anche attraverso disegni, modelli, diagrammi, tabulati. Abilità comunicative: Saper riferire utilizzando in modo autonomo e significativo un linguaggio corretto ed aggiornato. Capacità d'apprendimento: Capacità di catalogare, schematizzare e rielaborare le nozioni acquisite. Lo studente deve già avere familiarità con i fondamenti elementari della struttura
VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO	La valutazione al termine del corso prevede una prova scritta ed una prova orale ed il voto finale è espresso in 30/esimi. La prova scritta dura 2.5 ore con 5 esercizi strutturati per verificare la capacità di risoluzione di problemi di natura chimica. Chi consegue almeno 15/30 può accedere alla prova orale. La prova orale prevede un'ulteriore verifica delle conoscenze acquisite oltre alla valutazione della capacità espositiva dello studente. L'esame si considera superato se lo studente ottiene almeno una valutazione minima finale di 18/30 attestante conoscenze e competenze della materia elementari, sino ad un massimo di 30/30 con eventuale lode, quest'ultima attestante conoscenze e competenze eccellenti. Per gli studenti con disabilità e neurodiversità saranno garantiti gli strumenti compensativi e le misure dispensative individuate, dal CeNDis - Centro di Ateneo per la disabilità e la neurodiversità, in base alle specifiche esigenze e in attuazione della normativa vigente
OBIETTIVI FORMATIVI	Il corso ha l'obiettivo di fornire allo studente gli strumenti di base per capire le trasformazioni chimiche che avvengono in natura. Lo studente imparerà i principi di base della struttura atomica della materia, del legame chimico, delle leggi che regolano l'equilibrio chimico e le reazioni chimiche, facendo riferimento alle proprietà dei principali elementi del sistema periodico.
ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA	Il corso prevede lezioni frontali ed esercitazioni in aula.
TESTI CONSIGLIATI	Lezioni/Lessons: 1) Credi, Del Zotto, Gasparotto, Marchetti, Zuccaccia - Viaggio nella Chimica - Edises Università 2) Palmisano, Marci, Costantini, Luciani, Schiavello - Elementi di Chimica - II Edizione - Edises Università 3) Julia Burdge e Jason Overby - Chimica Generale (2017) - Ed. EDRA 4) Peter William Atkins, Loretta Jones, Leroy Laverman, - Principi di chimica -- Quarta edizione italiana condotta sulla settima edizione americana (2018) -- Zanichelli Esercitazioni/Exercices: 1) Paola Michelin Lausarot, G. Angelo Vaglio – Stechiometria per la chimica generale - Piccin Editore

PROGRAMMA

ORE	Lezioni
4	Presentazione del corso - Struttura atomica - Numeri quantici e orbitali atomici – Configurazione elettronica - La tavola periodica - Energia di ionizzazione ed affinità elettronica – Elettronegatività - Numero di ossidazione - Proprietà periodiche degli elementi.
4	Legame chimico - Legame covalente: legame a coppie di elettroni, strutture di Lewis .
6	Teoria del legame di valenza - Geometria molecolare: modelli VSEPR e degli orbitali ibridi -- Orbitali molecolari- - Legame ionico - - Interazioni deboli
4	Stati di aggregazione della materia - -Gas, legge dei gas ideali e modelli per i gas reali – Stato liquido – Soluzioni e proprietà colligative - Stato solido -- Transizioni di stato e diagrammi di stato – Equazione di Clapeyron.
4	Massa atomica e molecolare - - Concetto di mole – Composizione percentuale -- Formule chimiche (formula minima, formula molecolare) -- Reazioni chimiche e reagente limitante.
2	Cenni di nomenclatura sistematica - -Composti binari con idrogeno e ossigeno -- Idruri, Idrossidi e ossiacidi - - Sali - Nomenclatura di Stock.
6	Termodinamica chimica - - Energia, entalpia, entropia, energia libera di Gibbs -- Prevedere la spontaneità e la direzione di una trasformazione chimica.
4	Cinetica chimica -- Velocità di reazione -- Fattori che influenzano la velocità di reazione – Catalizzatori (cenni).
4	Equilibrio chimico -- Reazioni di equilibrio e costante di equilibrio - - Legge di azione di massa.
4	Comportamento dell'equilibrio in seguito alla variazione delle condizioni (Principio di Le Chatelier): effetto dell'aggiunta di reagenti, effetto della pressione, effetto del volume, effetto della temperatura.
2	Teorie degli acidi e delle basi -- Forza degli acidi e delle basi.
6	Equilibri ionici in soluzione: prodotto ionico dell'acqua - pH - Idrolisi – Soluzioni tampone - Cenni sulle titolazioni Acido-Base
6	Equilibri eterogenei in soluzione acquosa - - Kps -- Effetto dello ione a comune - - Solubilizzazione del precipitato.
4	Reazione di Ossido-Riduzione - Bilanciamento in soluzione con il metodo ionico-elettronico - Bilanciamento in ambiente acido e ambiente basico -Elettrochimica: potenziali standard di riduzione.
4	Elettrochimica: potenziali standard di riduzione - Celle elettrochimiche - Forza elettromotrice di una cella - Equazione di Nernst - Costanti di equilibrio nelle reazioni Red-Ox. Elettrolisi.
ORE	Esercitazioni
12	Calcolo delle formule empiriche e molecolari .- Calcolo della composizione percentuale dei composti e calcolo delle moli -- Bilanciamento delle reazioni - Struttura delle molecole tramite l'impiego dei modelli di Lewis, dell'ibridazione e VSEPR. Calcolo delle concentrazioni e diluizione delle soluzioni. Equilibrio chimico - pH di acidi e basi (forti e deboli) – Idrolisi – Soluzioni tampone Solubilità. Determinazione della forza elettromotrice di una cella - Resa dell'elettrolisi.